

Ôn tập trắc nghiệm Logistic Regression

Tài liệu này tổng hợp kiến thức và 10 câu trắc nghiệm về hồi quy logistic cho phân tích cảm xúc. Nội dung tập trung vào lý thuyết, công thức và cách suy luận; không bao gồm phần thực hành hoặc mã nguồn notebook.

Contents

1	Bức tranh tổng quát	3
2	Tiền xử lý văn bản	3
3	Biểu diễn đặc trưng của tweet	3
3.1	Vectơ từ vựng thưa	3
3.2	Vectơ ba đặc trưng	4
4	Hàm sigmoid	4
5	Hàm mất mát và hàm chi phí	5
5.1	Mất mát của một mẫu	5
5.2	Chi phí trên toàn bộ tập huấn luyện	5
6	Gradient descent	6
7	Đánh giá, hội tụ và overfitting	6
8	Đáp án 10 câu trắc nghiệm	7
8.1	Câu 1 – Vectơ thưa và khả năng khái quát	7
8.2	Câu 2 – Các thao tác tiền xử lý văn bản	7
8.3	Câu 3 – Tính chất của sigmoid	7
8.4	Câu 4 – Các giới hạn của hàm chi phí	7
8.5	Câu 5 – Giá trị đầu vào khi sigmoid bằng 0.5	7
8.6	Câu 6 – Các bước tạo đặc trưng cảm xúc	7
8.7	Câu 7 – Thứ tự huấn luyện logistic regression	8
8.8	Câu 8 – So sánh xác suất hai lớp	8
8.9	Câu 9 – Mục đích của gradient descent	8
8.10	Câu 10 – Khi nào có thể dừng huấn luyện	8

9	Bảng công thức cần nhớ	8
10	Câu hỏi tự kiểm tra	9
11	Ghi nhớ nhanh	9

1. Bức tranh tổng quát

Mục tiêu là phân loại một tweet thành một trong hai lớp:

- $y = 1$: cảm xúc tích cực.
- $y = 0$: cảm xúc tiêu cực.

Luồng xử lý chính:

1. Tiền xử lý tweet.
2. Biến tweet thành vectơ đặc trưng.
3. Tính điểm tuyến tính $z = \theta^T x$.
4. Đưa z qua hàm sigmoid để nhận xác suất dự đoán.
5. Dùng ngưỡng 0.5 để chọn nhãn.
6. Tối ưu tham số θ bằng gradient descent.
7. Đánh giá khả năng khái quát trên dữ liệu chưa dùng để huấn luyện.

2. Tiền xử lý văn bản

Các thao tác tiền xử lý thường dùng:

- Chuyển chữ hoa thành chữ thường.
- Xóa URL.
- Xóa tên tài khoản hoặc Twitter handle như @username.
- Xóa dấu câu và ký tự không cần thiết.
- Xóa stopwords, tức các từ xuất hiện nhiều nhưng ít mang thông tin cảm xúc.
- Tách văn bản thành các token.
- Đưa từ về dạng gốc bằng stemming.

Không nên tự ý thêm từ mới để làm câu “có nghĩa hơn”. Việc đó làm thay đổi dữ liệu ban đầu và không phải bước tiền xử lý tiêu chuẩn trong bài toán này.

3. Biểu diễn đặc trưng của tweet

3.1. Vectơ từ vựng thưa

Một cách trực tiếp là tạo vectơ rất dài, mỗi vị trí tương ứng với một từ trong từ vựng và nhận giá trị 0 hoặc 1.

Nhược điểm:

- Số chiều rất lớn.
- Phần lớn phần tử bằng 0, nên vectơ rất thưa.

- Mô hình có thể học các dấu hiệu quá riêng của tập huấn luyện và khái quát kém.
- Tăng kích thước từ vựng không nhất thiết giải quyết vấn đề; nó còn có thể làm vector thừa hơn.

Hồi quy logistic vẫn phù hợp với phân tích cảm xúc. Kết quả kém thường liên quan đến cách tạo đặc trưng, chất lượng dữ liệu hoặc overfitting, không phải vì thuật toán không dùng được cho văn bản.

3.2. Vector ba đặc trưng

Trong phương pháp của bài học, mỗi tweet được biểu diễn bằng:

$$x = \begin{bmatrix} 1 & x_{pos} & x_{neg} \end{bmatrix}.$$

Trong đó:

- 1: bias hoặc intercept.
- x_{pos} : tổng tần suất tích cực của các từ trong tweet.
- x_{neg} : tổng tần suất tiêu cực của các từ trong tweet.

$$x_{pos} = \sum_{w \in \text{tweet}} \text{freq}(w, 1), \quad x_{neg} = \sum_{w \in \text{tweet}} \text{freq}(w, 0).$$

Từ điển tần suất ánh xạ mỗi cặp (*word, class*) tới số lần từ xuất hiện trong lớp, không chỉ ghi nhận từ có xuất hiện hay không.

4. Hàm sigmoid

Đặt:

$$z = \theta^T x.$$

Hàm sigmoid:

$$h(x, \theta) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Sigmoid luôn trả về một giá trị trong khoảng (0, 1), nên có thể được diễn giải là xác suất tweet tích cực:

$$h(x, \theta) \approx P(y = 1 \mid x).$$

Giá trị $z = \theta^T x$	Giá trị sigmoid
Rất lớn và dương	Gần 1
0	Chính xác bằng 0.5
Rất lớn và âm	Gần 0

Quy tắc phân loại:

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & h(x, \theta) > 0.5, \\ 0, & h(x, \theta) \leq 0.5. \end{cases}$$

Nếu $h > 0.5$, ta cũng có:

$$h > 1 - h.$$

Điều này nghĩa là xác suất dự đoán lớp 1 lớn hơn xác suất dự đoán lớp 0. Tuy nhiên, $h > 0.5$ không có nghĩa là h phải bằng chính xác nhãn 1.

5. Hàm mất mát và hàm chi phí

5.1. Mất mát của một mẫu

Với một mẫu huấn luyện:

$$L(h, y) = -[y \log(h) + (1 - y) \log(1 - h)].$$

Hai trường hợp:

$$y = 1 \quad \Rightarrow \quad L = -\log(h),$$

$$y = 0 \quad \Rightarrow \quad L = -\log(1 - h).$$

5.2. Chi phí trên toàn bộ tập huấn luyện

Với m mẫu:

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log h^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h^{(i)})].$$

Các giới hạn cần nhớ:

Nhãn thật	Dự đoán	Chi phí
$y = 1$	$h \rightarrow 1$	$L \rightarrow 0$
$y = 1$	$h \rightarrow 0$	$L \rightarrow \infty$
$y = 0$	$h \rightarrow 0$	$L \rightarrow 0$
$y = 0$	$h \rightarrow 1$	$L \rightarrow \infty$

Mô hình bị phạt rất mạnh khi dự đoán sai nhưng lại quá tự tin.

6. Gradient descent

Mục đích của gradient descent là tìm tham số θ làm **tối thiểu** hóa hàm chi phí $J(\theta)$.

Với X là ma trận đặc trưng, y là nhãn thật và $h = \sigma(X\theta)$:

$$\nabla_{\theta} J = \frac{1}{m} X^T (h - y).$$

Quy tắc cập nhật:

$$\theta := \theta - \alpha \nabla_{\theta} J,$$

trong đó α là learning rate.

Thứ tự huấn luyện:

1. Khởi tạo tham số θ .
2. Tính dự đoán $h = \sigma(X\theta)$.
3. Tính gradient.
4. Cập nhật θ .
5. Tính hoặc theo dõi hàm mất mát.
6. Lặp lại.

Vai trò của learning rate:

- α quá nhỏ: mô hình học rất chậm.
- α quá lớn: chi phí có thể dao động hoặc phân kỳ.
- α phù hợp: chi phí giảm ổn định.

Learning rate phù hợp không phải là tiêu chí trực tiếp để kết luận quá trình huấn luyện đã hoàn tất.

7. Đánh giá, hội tụ và overfitting

Hai dấu hiệu được nhấn mạnh trong bài:

- Chi phí J đã hội tụ, tức gần như không còn giảm đáng kể.
- Độ chính xác trên dữ liệu đánh giá đạt mức mong muốn.

Không nên chỉ dựa vào độ chính xác hoặc chi phí trên tập huấn luyện. Mô hình có thể hoạt động tốt trên dữ liệu đã thấy nhưng kém trên dữ liệu mới; đây là hiện tượng overfitting.

Lưu ý thực hành tốt: khi phát triển mô hình thật, nên dùng validation set để chọn mô hình và quyết định dừng; chỉ dùng test set để đánh giá cuối cùng. Câu hỏi trắc nghiệm sử dụng cụm “tập kiểm tra” theo cách trình bày đơn giản hóa của bài học.

8. Đáp án 10 câu trắc nghiệm

8.1. Câu 1 – Vectơ thưa và khả năng khái quát

Chi phí huấn luyện hợp lý nhưng chi phí kiểm tra cao cho thấy mô hình không khái quát tốt. Vectơ từ vựng gồm rất nhiều số 0 và 1 có thể quá thưa và làm mô hình học những dấu hiệu quá riêng của tập huấn luyện.

Đáp án: Phương án 1.

8.2. Câu 2 – Các thao tác tiền xử lý văn bản

Stemming, chuyển chữ hoa thành chữ thường và loại bỏ stopwords, dấu câu, handle cùng URL đều là các thao tác tiền xử lý. Thêm từ mới để câu có nghĩa hơn không phải bước tiền xử lý tiêu chuẩn.

Đáp án: Phương án 1, 2 và 3.

8.3. Câu 3 – Tính chất của sigmoid

$$\theta^T x \gg 0 \Rightarrow h(x, \theta) \rightarrow 1, \quad \theta^T x \ll 0 \Rightarrow h(x, \theta) \rightarrow 0.$$

Sigmoid không tiến tới -1.

Đáp án: Phương án 2.

8.4. Câu 4 – Các giới hạn của hàm chi phí

Nếu nhãn thật là 1 nhưng mô hình dự đoán $h \rightarrow 0$, chi phí tiến tới vô hạn. Nếu nhãn thật là 0 và $h \rightarrow 0$, dự đoán đúng và chi phí tiến tới 0.

Đáp án: Phương án 1 và 3.

8.5. Câu 5 – Giá trị đầu vào khi sigmoid bằng 0.5

$$\frac{1}{1 + e^{-z}} = 0.5 \iff z = 0.$$

Vì $z = \theta^T x$:

$$\boxed{\theta^T x = 0}.$$

Đáp án: $\theta^T x = 0$.

8.6. Câu 6 – Các bước tạo đặc trưng cảm xúc

Cần tiền xử lý dữ liệu, tạo từ điển ánh xạ (*word, class*) tới số lần xuất hiện, rồi cộng các tần suất tích cực và tiêu cực để tạo hai đặc trưng. Từ điển không chỉ ghi nhận một từ có xuất hiện hay không.

Đáp án: Phương án 1, 2 và 4.

8.7. Câu 7 – Thứ tự huấn luyện logistic regression

Thứ tự đúng:

khởi tạo → dự đoán → gradient → cập nhật → loss → lặp lại.

Đáp án: Phương án 2.

8.8. Câu 8 – So sánh xác suất hai lớp

Nếu $y^{(i)} = 1$ được phân loại đúng thì $h(x^{(i)}, \theta) > 0.5$. Do đó:

$$h(x^{(i)}, \theta) > 1 - h(x^{(i)}, \theta).$$

Đáp án: Phương án 4.

8.9. Câu 9 – Mục đích của gradient descent

Gradient descent tìm θ để giảm thiểu J và cập nhật tham số bằng cách trừ gradient:

$$\theta := \theta - \alpha \text{grad}_{\theta}.$$

Đáp án: Phương án 1 và 3.

8.10. Câu 10 – Khi nào có thể dừng huấn luyện

Các dấu hiệu phù hợp là hiệu quả trên dữ liệu đánh giá đã đủ tốt và chi phí đã hội tụ. Độ chính xác cao trên tập huấn luyện không bảo đảm khả năng khái quát; learning rate phù hợp cũng không phải tiêu chí dừng trực tiếp.

Đáp án: Phương án 1 và 3.

9. Bảng công thức cần nhớ

Khái niệm	Công thức
Điểm tuyến tính	$z = \theta^T x$
Sigmoid	$h(x, \theta) = 1 / (1 + e^{-\theta^T x})$
Ngưỡng quyết định	$h > 0.5 \Rightarrow \hat{y} = 1; h \leq 0.5 \Rightarrow \hat{y} = 0$
Loss của một mẫu	$L = -[y \log h + (1 - y) \log(1 - h)]$
Chi phí trung bình	$J(\theta) = -(1/m) \sum_i [y^{(i)} \log h^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h^{(i)})]$
Gradient	$\nabla_{\theta} J = (1/m) X^T (h - y)$
Cập nhật tham số	$\theta := \theta - \alpha \nabla_{\theta} J$
Đặc trưng tweet	$x = [1, \sum_w \text{freq}(w, 1), \sum_w \text{freq}(w, 0)]$

10. Câu hỏi tự kiểm tra

1. Vì sao sigmoid phù hợp để diễn giải như xác suất?
2. Nếu $\theta^T x = -8$, dự đoán nghiêng về lớp nào?
3. Nếu $h = 0.5$, giá trị của $\theta^T x$ bằng bao nhiêu?
4. Khi $y = 1$ nhưng $h \rightarrow 0$, loss thay đổi thế nào?
5. Vì sao phải dùng dấu trừ trong công thức cập nhật θ ?
6. Vectơ đặc trưng ba chiều của tweet gồm những thành phần nào?
7. Từ điển (*word, class*) lưu tần suất hay chỉ lưu sự xuất hiện?
8. Vì sao kết quả tốt trên tập huấn luyện chưa đủ để kết luận mô hình tốt?
9. Learning rate quá lớn có thể gây ra hiện tượng gì?
10. Hai dấu hiệu nào có thể được dùng để xem xét dừng huấn luyện?

Đáp án tự kiểm tra

1. Vì đầu ra sigmoid nằm trong khoảng $(0, 1)$.
2. Lớp 0, vì sigmoid của một số âm lớn về độ lớn gần 0.
3. Bằng 0.
4. Loss tiến tới vô hạn.
5. Để di chuyển ngược hướng gradient và làm giảm hàm chi phí.
6. Bias, tổng tần suất tích cực và tổng tần suất tiêu cực.
7. Lưu số lần từ xuất hiện trong lớp.
8. Vì mô hình có thể overfit và hoạt động kém trên dữ liệu mới.
9. Chi phí có thể dao động hoặc phân kỳ.
10. Hiệu quả đánh giá đủ tốt và chi phí đã hội tụ.

11. Ghi nhớ nhanh

- Tiền xử lý: viết thường, bỏ URL/handle/dấu câu/stopwords, tokenize và stemming.
- Đặc trưng: $x = [1, x_{pos}, x_{neg}]$.
- Sigmoid: $z \gg 0 \Rightarrow h \rightarrow 1$; $z \ll 0 \Rightarrow h \rightarrow 0$.
- Ranh giới quyết định: $\theta^T x = 0 \Leftrightarrow h = 0.5$.
- Loss: dự đoán sai và quá tự tin tạo chi phí rất lớn.
- Gradient descent: trừ gradient để giảm J .
- Đánh giá: không chỉ nhìn kết quả trên tập huấn luyện.
- Dừng huấn luyện: theo dõi hội tụ và hiệu quả trên dữ liệu đánh giá.